

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

NoSQL_Document_Database



Oleh:

ZAKARIA

103122400042

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Soal

OUTPUT: SCREENSHOOT LAYAR HASIL RUNNING QUERY MONGOSHELL

Disediakan dataset berikut:

```
db.toko.insertMany([
  {
    "name" : "Toko Berkah",
    "category" : "Elektronik",
    "city" : "Jakarta",
    "address" : { "street" : "Jl. Sudirman", "zipcode" : "10220" },
    "products" : [
      { "item" : "TV", "price" : 3500000, "stock" : 10 },
      { "item" : "Kulkas", "price" : 2800000, "stock" : 5 }
    ]
  },
  {
    "name" : "Toko Maju",
    "category" : "Elektronik",
    "city" : "Bandung",
    "address" : { "street" : "Jl. Asia Afrika", "zipcode" : "40111" },
    "products" : [
      { "item" : "HP", "price" : 1500000, "stock" : 20 },
      { "item" : "Laptop", "price" : 8000000, "stock" : 3 }
    ]
  },
  {
    "name" : "Toko Salim Bakery",
    "category" : "Elektronik",
    "city" : "Jakarta",
    "address" : { "street" : "Jl. Sudirman", "zipcode" : "10220" },
    "products" : [
      { "item" : "Monitor LED", "price" : 7700000, "stock" : 11 },
      { "item" : "Airfryer Panasonic", "price" : 4850000, "stock" : 7 }
    ]
  },
  {
    "name" : "Toko Sudinotech",
    "category" : "Elektronik",
    "city" : "Surabaya",
    "address" : { "street" : "Jl. Sudirman", "zipcode" : "10220" },
    "products" : [
      { "item" : "RTX 55000", "price" : 8500000, "stock" : 20 },
      { "item" : "Set PC Gaming Radeon", "price" : 12000000, "stock" : 9 }
    ]
  }
])
```

1.) Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan:

- Minimal memiliki 2 produk di dalam array products
- Isi semua field: name, category, city, address, products

Hint:

```
db.toko.insertOne({
  "name" : "...",
  "category" : "...",
  "city" : "...",
  "address" : { "street" : "...", "zipcode" : "..." },
  "products" : [
    { "item" : "...", "price" : ..., "stock" : ... },
    { "item" : "...", "price" : ..., "stock" : ... }
  ]
})
```

2.) Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta.

3.) Tampilkan toko yang memiliki produk dengan price lebih dari 3.000.000.

Hint:

- Gunakan dot notation: products.price
- Gunakan operator: \$gt

4.) Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris.

Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan

\$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

5.) Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya.

Gunakan:

- \$group dengan \$sum: 1
- \$sort descending (-1)

6.) Hitung rata-rata harga produk per category.

Tahapan pipeline:

- \$unwind: '\$products' (bongkar array products dulu)
- \$group: kelompokkan per category, hitung \$avg dari products.price
- \$sort: urutkan sesuai kebutuhan

7.) Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju

menggunakan

\$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju

- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array
- 8.) Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city.
- Hint:
- Unwind products terlebih dahulu
 - Gunakan \$max pada products.price
- 9.) Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:
- \$match — filter hanya toko category Elektronik
 - \$unwind — bongkar array products
 - \$group — hitung total stock per city
 - \$sort — urutkan dari total stock terbesar
- 10.) Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:
- category adalah Fashion
 - city adalah Surabaya
- Hint:
- Gunakan \$and atau tulis kedua kondisi dalam satu objek filter

Jawaban









